

md2pdf

md2pdf — утилита для сборки Markdown-документов в PDF A4 portrait с оформлением, близким к требованиям ГОСТ Р 7.32: Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, простые таблицы и нижняя нумерация страниц.

1. Возможности

Возможность	Как работает	Примечание
Основной текст	Times New Roman, 14 pt, выравнивание по ширине	Абзацный отступ 1,25 см
Заголовки	Times New Roman Bold, 14 pt	Первый заголовок центрируется
Списки	Маркер –, отступ 1,25 см слева	Между маркером и текстом ставится пробел
Таблицы	Простая сетка, без декоративных цветов	Минимальный кегль 11 pt
Mermaid	Рендерит диаграммы в PNG и вставляет в PDF	Для sequenceDiagram и хучарт используется упрощенный черно-белый рендер
Страницы	A4, portrait, поля 30/10/20/20 мм	Номер страницы снизу по центру

2. Установка

Требуется Python 3.11+ и Node.js. Mermaid CLI ставится как npm-зависимость проекта.

Блок кода

```
npm install
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

3. Использование

Сборка README в PDF:

Блок кода

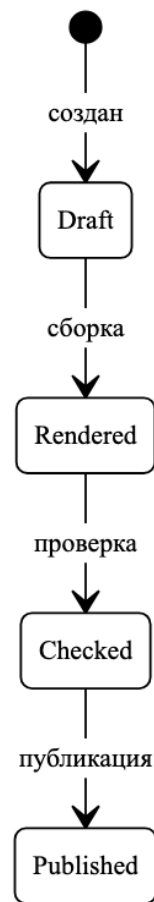
```
python3 src/md2pdf.py README.md README.pdf
```

Сборка другого документа:

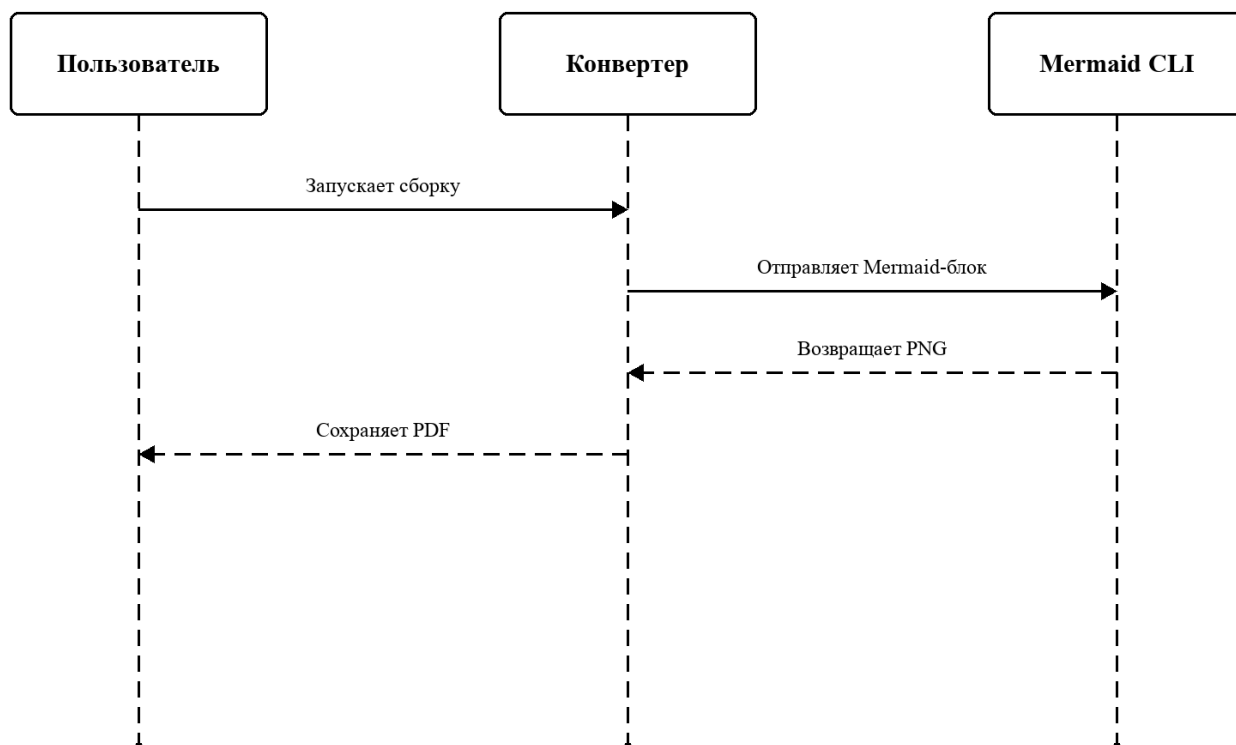
Блок кода

```
python3 src/md2pdf.py examples/example.md examples/example.pdf
```

4. Пример Mermaid

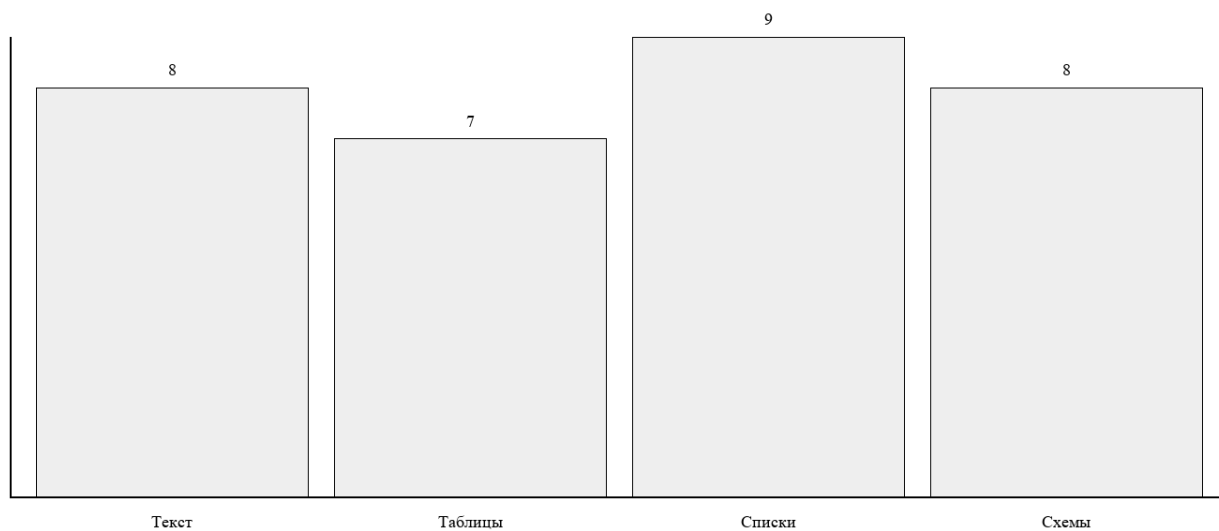


5. Пример последовательности



6. Пример диаграммы шкал

Пример черно-белой столбчатой диаграммы



7. Ограничения

Проект не является полноценным Markdown-движком. Он покрывает практичные блоки, которые чаще всего нужны для учебной, проектной и ВКР-документации: заголовки, абзацы, списки, таблицы, блоки кода и Mermaid.

Если документ использует сложный HTML внутри Markdown, вложенные списки, footnotes или нестандартные расширения Markdown, их лучше предварительно упростить.

8. Структура проекта

Путь	Назначение
src/md2pdf.py	Основной CLI-скрипт
README.md	Документация и одновременно пример входного файла
README.pdf	PDF, собранный из README
examples/example.md	Отдельный пример Markdown-документа
prompts/polish-script.md	Промпт для следующего этапа улучшения проекта